高等数学（A）期中模拟卷 B

满分：100 分　　建议用时：110 分钟

范围：教材第一至第三章。
请另纸作答，写出主要计算与证明步骤。解答限用前三章所学知识。

姓名：_____　　学号：_____

一、(20 分)

（1）（6 分）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{2^k}{2^n+k^2}$。

（2）（6 分）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n(n+2)}\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$。

（3）（8 分）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{ke^{k/n}}{(1+e^{k/n})^2}$。

二、(20 分)

（1）（6 分）求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+\sin^2 x)-\ln(1+\tan^2 x)}{x^4}$。

（2）（6 分）求 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^3\left(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-1}-2x\right)$。

（3）（8 分）确定实数 a，使 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arctan x-a\arctan(2x)}{x^3}$ 存在且为有限数，并求此时的极限。

三、(26 分)

（1）（6 分）设 $y=\dfrac{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{\sqrt{1+x^2}}$，$x\in\mathbb{R}$。求 $\mathrm{d}y$，并适当化简。

（2）（8 分）设方程

$$x^3+y^3=3xy$$

在某开区间上确定三次可导函数 $y=y(x)$，且该区间内 $y^2\neq x$。求 y'' 与 y'''，结果只用 x,y 表示，并适当化简。

（3）（6 分）设 $F(x)=\displaystyle\int_x^{2x}(t-x)e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$，$x\in\mathbb{R}$。求 $F'(x)$ 与 $F''(x)$，并适当化简。

（4）（6 分）设 $f(x)=(x^2-1)^n\ln x, x>0$, 其中 n 为正整数。用莱布尼茨公式求 $f^{(n+2)}(1)$。

四、(18 分，每小题 6 分)

(1) $\displaystyle\int \frac{2+\sin x}{1+\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x$，其中 $0<x<\pi$。

(2) $\displaystyle\int \frac{xe^x}{(1+e^x)^{3/2}}\,\mathrm{d}x$。

(3) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt[3]{(x-1)^2(x+1)}}$，其中 $x>1$。

五、(10 分，每小题 5 分)

(1) 计算 $\displaystyle I=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\sqrt{1+\cos 2x}}{(1+\sin^2 x)(1+e^x)}\,\mathrm{d}x$。

(2) 求由曲线 $\displaystyle y=\frac{\sqrt{\ln x}}{x}$、直线 $y=0$ 和 $x=e$ 围成的平面区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

六、(6 分)

设 f 在 $[0,1]$ 上连续。证明:

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 \frac{nf(x)}{(1+nx)^2}\,\mathrm{d}x=f(0).$$